

GAIP 2026 결선 — 통합 답변서

대상 항목 1 · 2 · 3 · 4 · 7 · 8 · 9 · 10 · 13 | 팀 작성분(1·2번, 시뮬레이션 답변서) 통합 | 2026-07-29 | MASIL / FourSure

이 문서 사용법

각 항목은 **심사 지적** → **결론** → **근거** → **발표 답변** → **예상 후속질문** 순서다. 발표장에서는 결론과 발표 답변만 봐도 되고, 근거는 공방용이다. 발표 직전 **부록 D(금지 표현)**를 반드시 한 번 훑을 것 — 하나라도 어기면 나머지 대응이 함께 무너진다.

인용 등급: © 원문 확인 · △ 초록만 · ✕ 2차 인용(사용 금지) · 🗑 팀 설계값(실증 아님)

답변의 3원칙 — 모든 항목이 이 위에 선다

원칙 1 — 시뮬레이션이 증명하는 것과 아닌 것을 분리한다. "생활권 밖 주행 = 위험 상승"은 시뮬레이션이 증명하지 않는다. 시뮬레이션이 보여주는 것은 "그 구조가 주어졌을 때 우리 시스템이 선언한 규칙대로 작동하는가" 하나뿐이다. 순환논증 지적은 전자를 시뮬레이션으로 증명한다고 말할 때만 발생하고, 후자로 한정하면 소멸한다. **예측력은 주장하지 않는다.**

원칙 2 — 판단 기준은 "생활권 밖"이 아니라 "개인 평소 대비 변화량"이다. "밖이 안보다 위험하다"고 주장하지 않는다 — 오히려 건수로는 반대다(close-to-home). 생활권 밖 노출 급증도, 생활권 안의 행동 악화도 둘 다 개인 기준선으로부터의 이탈이다. 산식에 위치 벌점이 없고(`location_penalty: 0.0`), 생활권 안의 가중치가 밖보다 높다(30 vs 20).

원칙 3 — 페르소나 검증은 행동 검증(face validity)이지 경험적 증명이 아니다. 문헌 기반 좌표에 대해 시스템이 타당하게 거동하는지 확인하는 것이다. 위험 관계의 경험적 증명은 실주행·사고 데이터가 있어야 가능하며 파일럿의 몫이다.

전체 대응 현황

#	심사 지적	우리 결론
1	왜 고려자로 한정했나	메커니즘은 범용. 다만 이 신호가 리스크로 해석될 근거가 가장 두터운 집단부터 검증. 확장은 로드맵
2	대부분의 사고는 생활권 안에서 난다	동의하며 이미 그렇게 채점 중 — 안 30 > 밖 20, 같은 잣대, 위치 벌점 0
3	시뮬레이션 방법론과 'data' 표기	'data' → 합성 시나리오 . 생성 체인 4단계와 재현성 장치 공개
4	Safe Zone이 반경 기준뿐	지역을 사람이 분류하지 않음 — 개인 P90이 지역 차이를 흡수. 실측 2건이 지역 무관 확인
7	베이스라인 2개월의 근거	방문 빈도 역산(월 2회급 거점 76.2%) + Isaacman 60일 선례 + 선례 스펙트럼 중간값
8	로그 생성 근거·페르소나 순환	파라미터 4축을 문헌 분포 위에 배치. 페르소나는 주장이 아니라 좌표
9	'루프' 용어가 부정확	단어 폐기 → "multi-agent pipeline(생성→검토→승인)"
10	DBSCAN이 도농 밀도차에서 안전인가	원논문이 인정한 한계에 3층 대응. 단 eps는 판정을 좌우하지 않음 (실측)
13	(1차) 데이터 확보·사고찾은곳·도로 위계	데이터 3경로, 사고찾은곳은 케어 안내로 채택 (판정 벌점 거부), 도로 위계는 거버넌스 사유로 로드맵

제외: 5(안전운전자 매력도) · 6(위치정보 법적 제약) · 11(가중치 근거) · 12(사고 심도) — 별도 문서

팀 작성분과의 조정 내역

팀이 작성한 1·2번 답변과 시뮬레이션 답변서를 통합하면서 **아래 6건을 조정**했다. 조정 사유가 모두 "코드 실물 또는 원문 확인 결과와 어긋남"이므로, 발표 전 팀 전체가 이 표를 확인해야 한다.

#	팀 초안	조정	사유
1	"낮선 도로 2.5배 — 출처 확인 불가, 즉시 제거"	복원 + 서지 정정 + 거리분석 추가	원문(PDF) 확인 완료. 1,482건·2.5배·+27% 모두 p.47에 실재. 단 저자는 Ehsani & Tefft (2021) (Tefft 단독 아님). 같은 논문 p.45의 거리 분석(대조군 58% vs 사례 50%, +28/47/77%)이 더 강한 카드
2	"생활권 밖 위험에 초점을 맞춰 포지셔닝" · "생활권 밖 위험을 강조해 생활권 내 운전을 유도"	"생활권을 개인 기준선의 단위로 삼는다"로 교체	코드에 위치 벌점이 없고(0.0) 안 가중치가 더 높다(30 vs 20). 초안대로면 심사 1번 지적에 답이 없어지고 원칙 2와 충돌
3	"기반 인구는 NVIDIA Nemotron Personas(ko_KR)에서 가져오고"	"Nemotron-Personas의 방법론을 따라 팀이 자체 정의"	코드 주석은 " <i>mirrors NVIDIA Nemotron-Personas</i> " — 데이터셋을 쓴 것이 아니라 방식을 모방. 초안대로면 "그 데이터셋 어디 있나"에 막힘
4	"제동 반응시간 약 90% 저하"	삭제 확정	2.28초는 한국소비자원(2025.4.10) p.2에 실재하나 "평균"도 "90%"도 원문에 없음. 같은 시험 다른 상황은 차이 0.02초라 체리피킹 리스크. 카드 1에는 수치 없이 "복합 상황 취약"으로 충분
5	"MCI 60% / 치매 81%가 인지 저하를 자각 못 함 (AgingCare)"	제외 확정	인용 사슬 추적 결과 원논문(Turró-Garriga 2016) 실제 유병률은 39.5% 이고 81%는 "12개월 지속률 80.0%"를 오독한 값. 심사위원이 참고문헌 하나만 열면 드러남
6	페르소나 표 · "월 방문 24~42회"	최신 실물로 갱신	personas.py 실측은 13~42회 . 문서 3건에 있던 24~42 표기는 정정 완료

1. 타겟 한정 — 왜 고령자인가

심사 지적 — 2차 #1(= 1차 [자동차보험상품파트 2]): "생활권 안/밖 위험도 차이가 고령자에게만 발생할 것 같지 않다. 출퇴근·레저·학원 라이딩·장보기로 패턴이 다양한 30~50세대에서 운행 페르소나별 위험분류가 더 유의미할 것 같다. 왜 전 고객이 아닌 고령자에게만 한정했는가." [CSC] 기타사항도 같은 계열이다 — "고령자에 초점을 맞출 필요가 있을까? 익숙한 도로를 선호하는 성향은 고령자뿐 아니라 모두에게 해당되는 사항. 고령자 대상에서 일반 대상으로 확대해 나가는 그림도 있으면 좋을 듯."

결론 — 고령자 한정 시장은 좁힌 선택이 아니라 **개인 기준선이 성립하는 조건**을 고른 방법론적 선택이며, 확장에 필요한 것은 알고리즘 교체가 아니라 기준선 학습 창의 재조정입니다.

근거

지적이 든 예시가 우리 논거다. 우리가 재는 것은 위험의 절대 수준이 아니라 **평소 대비 변화**다. 케어는 직전 2개월 평균 대비 이동 +25%p AND 위험행동 +20%p를 동시에 넘을 때만 열리고, 위치 자체에는 점수가 없다(`location_penalty: 0.0`). 이 구조는 '평소'가 정의될 때만 작동한다. 30~50대의 페르소나 다양성은 곧 평소가 주 단위로 바뀐다는 뜻이므로, **우리 방식에서는 신호가 아니라 노이즈**가 된다.

고령층은 기준선이 가장 잘 서는 집단이다. 최초 자기규제 1순위가 야간 회피 58.8%(LongROAD), 22.6%는 이웃 마을 밖으로 나가지 않는 축소 이동범위(LongROAD). 심사 지적 본문도 같은 전제를 이미 적고 있다 — "고령자는 생활패턴, 취미활동, 체력 등의 이슈로 대다수의 고객들이 일정 반경 안에서의 운행패턴을 보일 것". 우리 합성 시나리오 180건 실측에서도 기준선은 실제로 섰다 — 기준선 2개월의 목적지 그룹 369개 중 3일 미만 탈락 6개(1.6%), 진짜 생활거점 탈락 0(미탐 방어 실측 한정 — 합성 데이터라 오탐 방어는 이 수치로 주장하지 않음).

개입 가치의 비대칭. TAAS 2010~2024 원천에서 직접 산출 — 고령운전자 사고 치명률 가중 **1.40배**, 노인 사고 **2.52배**(2024년 행), 고령운전자 사고 비중 5.6%(2010)→21.6%(2024). 같은 사고의 결과가 무거운 세그먼트일수록 사후 보상보다 **조기 스크리닝**의 값이 크다 (진단이 아니라 점검 권유, 할증이 아니라 보너스 정지·할인 축소).

조기 신호 문헌이 고령 코호트에만 있다. [DRIVES\(Neurology 2025, n=298\)](#)는 주행 변수만으로 MCI 판별 AUC 0.82였고, 핵심은 기저에서 두 군의 주행이 대체로 유사했고 차이가 **개인 내 궤적**에서 드러났다는 것 — 진단·자각 이전에 잡힌다. [LongROAD ML](#)에서도 연령 다음 최상위 주행 예측 변수가 "집 15마일 이내 통행 비율"이었다(저자 preliminary 규정 — 개념 근거). 저희가 확인한 범위에서 30~50대 코호트에 대응하는 문헌은 찾지 못했다.

확장 로드맵 — 제안 수용

단계	대상	바뀌는 것
1	고령 운전자(현행)	단일 기준선 2개월
2	기준선이 서는 집단(정기 통근자 등)	학습 창 길이·요일 분리(평일/주말 이중 기준선). 판정식·가중치·게이트 불변
3	일반 확대	세그먼트별 오탐 대조군 재현이 승격 기준

eps를 지역별로만 바꿔 다른 시장에 이식하는 것과 같은 구조 — 파라미터는 선언적이고 엔진은 그대로다.

발표 답변

"30~50대의 패턴 다양성이 위험 구분에 유의미하다는 데는 동의합니다. 다만 저희가 재는 것은 위험의 절대 수준이 아니라 그 사람의 평소 대비 변화라, 평소가 매주 바뀌는 집단에서는 기준선 자체가 서지 않습니다. 말씀하신 그 다양성이 저희 방식에서는 신호가 아니라 노이즈가 됩니다. 반대로 고령층은 야간 회피 58.8%, 22.6%가 생활 환경을 스스로 좁힌 상태라 기준선이 가장 잘 서는 집단입니다. 고령자 한정만 시장을 좁힌 게 아니라 방법론이 성립하는 조건을 고른 것입니다. 여기에 둘이 더해집니다 — 고령 사고는 치명률 가중 1.4배, 노인 사고는 2.5배라 조기 개입의 값이 구조적으로 크고, 개인 내 변화가 조기 신호라는 문헌도 저희가 확인한 범위에서는 고령 코호트에만 쌓여 있습니다. CSC에서 주신 일반 확대는 로드맵에 넣었습니다. 다음 대상은 연령이 아니라 '기준선이 서는가'로 고르며, 요일 리듬이 일정한 정기 통근자가 후보입니다. 필요한 건 알고리즘 교체가 아니라 학습 창을 요일별로 나누는 재조정입니다."

예상 후속질문

- **"다중 기준선이면 30~50대도 지금 되는 것 아닌가"** → 엔진은 동일합니다. 다만 기준선이 둘 이상이면 '어느 기준선 대비 급변인가'의 귀속 규칙과 오탐 검증을 새로 해야 해서, 단일 기준선으로 규칙을 먼저 증명하는 것이 순서입니다.
- **"고령자만 골라 관리하는 낙인 아닌가"** → 나이·위치에 벌점이 없고, 안전이 유지되면 우대로 갑니다. 급변해도 할증은 없고, 보너스 정지와 연간 할인 13%p 축소 범위에서 점검 권유로 이어집니다. 고령을 고른 이유도 위험군이어서가 아니라 기준선이 서기 때문입니다.
- **"시니어 시장이 작지 않나"** → 고령운전자 사고 비중은 5.6%(2010)→21.6%(2024)로 14년 새 약 4배가 됐고, 저주행 고령 집단은 km당 위험이 오히려 높다는 보고가 있어([Candrive](#)) 기존 마일리지 체계가 구조적으로 잘못 할인하는 미충족 구간입니다.

2. "대부분의 사고는 생활권 안에서 난다"

심사 지적 — 사고의 대부분이 생활권 안에서 발생한다는 통계가 있는데, 생활권 밖을 문제 삼는 전제가 맞느냐(2차 구두 #2). 1차 서면 [자동차보험상품파트 1]의 "위험과 생활권의 연결이 부자연스럽다 — 단순 상관일 수 있고, 고속도로 비중·운행거리 익스포저 교란 가능성"의 연장선이며, 같은 인과 화살표를 반대편에서 다시 겨는 질문이다.

결론 — 동의합니다. 그리고 그 동의가 이미 저희 설계입니다 — 산식에 위치 벌점이 없고(`location_penalty: 0.0`), 생활권 안을 밖보다 **더 무겁게**(30 vs 20) 같은 잣대로 채점합니다.

근거

노출과 위험을 분리하면 방향이 갈립니다. 같은 논문이 두 분석을 담고 있고, 둘 다 노출을 통제합니다(Ehsani, J. P., & Tefft, B. (2021). *Crash Risk and Roadway Familiarity*. CHANCE 34(1):44-48).

거리 분석 — 미국 버지니아비치 사례-대조(약 3,000명). 대조군은 사고와 같은 시각·같은 장소·같은 요일에 지나간 운전자로 표집했다.

"Overall, **58% of controls** were within 5 miles from home ... How many of the cases crashed within 5 miles of their homes? **Exactly 50%.**" (p.45)

즉 노출은 58%인데 사고는 50% — 집 근처는 노출이 커서 건수가 많을 뿐, 단위 위험은 오히려 낮습니다. 거리별로는 자택 5마일 이내 대비 6~10마일 +28%, 11~20마일 +47%, 20마일 초과 +77%입니다(Figure 1).

친숙도 분석 — NMVCCS 1,482건(한 운전자의 행동이 사고에 명백히 기여하고 다른 운전자는 그렇지 않은 사고). 조건부 로지스틱, 연령·성별·차종 보정, 사고 유발 오즈비를 사고 연루 오즈비로 변환.

"a driver who drives a given road **less than once a month** is estimated to be **27% more likely to be involved in a crash** ... A driver on that road **for their very first time** is **2.5 times as likely to be involved in a crash** compared with someone who drives there every day." (p.47, Figure 2)

저자 결론(p.48): "집 근처에서 사고 가능성이 높은 것은 **노출과 심리적 편안함 때문이고, 낯선 도로의 사고 위험이 더 큰 것은 위험이 어디 숨어 있는지 알아채지 못하기 때문이다.**"

△ 인용 시 병기: 친숙도 분석은 전통적 대조군 없이 quasi-induced exposure를 가정합니다(저자 명시). 그리고 같은 주제에서 [Burdett et al. 2017, Safety Science 98:1-8](#)은 "집 11km 이내가 통행의 절반, 사고의 62%"로 **반대 결과**를 보고합니다. 표준 리뷰([Intini, Colonna & Ryeng 2019](#))의 정리는 "**부분적 확인에 치명, 측정 편차로 비교 곤란**"입니다. 이 불확실성이 우리가 위치로 판단하지 않는 이유입니다.

위치는 점수에 들어가지 않습니다(코드 실물).

축	잣대	무게	미관측 시
생활권 안 안전	100km당 위험행동률(<code>_safety_score</code>)	30	채점 제외 후 재정규화
생활권 밖 안전	동일 함수·동일 잣대	20	동일 처리 — 채점 제외 후 재정규화

네 축(거리 30 / 안 30 / 밖 20 / 변화 20)은 미관측 시 모두 같은 규칙으로 빠집니다(`observed_weight` 재정규화). `outer_zone_policy: "context_only_no_location_penalty"`. 밖에 안 나가면 그 축은 점수에서 통째로 빠집니다 — 180 시나리오 중 **58건**이 평가 12개월 내내 밖 이벤트가 0이라 밖 축 없이 재정규화(관측 가중 80%)로 판정됐고, 그중 **35건이 우대**를 받았습니다. 밖을 안 다녔다고 얻는 이익도, 손해도 없습니다.

실증 — **안의 위험행동이 더 무겁게 잡힙니다.** 페르소나 ② '생활권 내 위험행동형'(10명 × 3환경 = **30 시나리오**, 위험 발생 위치가 전부 생활권 안, 위험 트립 비율 실측 평균 0.81)은 생활권 안 안전점수가 **평균 15.8점/100**(범위 10.7~31.4), **30/30 전건 연간 우대 탈락**, 24건은 우대 충족 월이 0개월입니다. 동시에 케어는 0/30 — 만성은 변화가 아니기 때문입니다. 거꾸로 멀리·넓게 다니는 광역 이동·안전형과 복수 생활권형은 각각 27/30, 30/30 우대를 받습니다.

정의를 한 문장으로 고정합니다. 생활권은 반복 방문이 만들어낸 군집들의 집합이고, **판정의 기준선이지 벌점의 경계선이 아닙니다.** 저희가 쓰는 명제는 "밖에서 사고가 난다"가 아니라 "평소 대비 이동과 행동이 **동시에** 급변했다"입니다(직전 2개월 평균 대비 이동 25%p AND 위험행동 20%p). 이동만 변한 대조군 '이동변화·안전유지형'(이사·가족 돌봄)은 30 시나리오에서 이동 지표가 임계를 넘은 달이 **191 케이스-월**인데도 케어 발동 0 — 전건 오탐 0이고, 할증 경로는 180 시나리오 전건 0입니다(`candidate_surcharge_rate_pct: 0.0`).

발표 답변

"맞습니다. 사고 대부분은 생활권 안에서 납니다 — 저희도 그 통계를 문제정의에 그대로 씁니다. 다만 그건 위험의 지도가 아니라 노출의 지도입니다. 주행의 절반가량이 자택 11km 안에서 일어나므로 사고도 거기 몰립니다. 노출을 통제하면 방향이 오히려 반대입니다. Ehsani & Tefft 2021은 같은 사고 현장 안에서 사고를 유발한 운전자와 그렇지 않은 운전자를 비교합니다. 도로도, 속도도, 시간대도 같은 조건이죠. 그 안에서 처음 가는 도로 운전자가 유발 쪽일 가능성이 2.5배였습니다. 그래서 저희 결론은 '밖이 위험하다'가 아닙니다. 저희 산식에는 위치 별점이 아예 없고, 오히려 생활권 안의 가중치가 30으로 밖의 20보다 높습니다. 두 축의 잣대는 100km당 위험행동률로 완전히 동일하고, 밖에 안 나가면 그 축은 채점에서 빠집니다 — 실제로 180 시나리오 중 58건이 밖 축 없이 판정됐고 그중 35건이 우대를 받았습니. 실증이 하나 더 있습니다. 저희 데이터에는 '생활권 안에서만 위험하게 운전하는' 유형이 10명, 세 환경 30 시나리오 있습니다. 이분들의 생활권 안 안전점수는 평균 15.8점이고, 30건 전부 우대를 받지 못합니다. 안이 안전지대라는 전제였다면 나올 수 없는 결과입니다. 저희가 보는 건 '밖에 나갔는가'가 아니라 '그 사람의 평소가 무너졌는가'입니다."

예상 후속질문

- "그러면 왜 안/밖을 굳이 나누나?" → 별점을 주려는 게 아니라 증거의 밀도와 해석 난이도가 다르기 때문입니다. 안은 행동 증거가 가장 많이 쌓이는 주 무대라 30, 밖은 표본이 작고 불가피한 외출이 과대평가되지 않도록 20으로 뒀으며, "같은 행동도 낮은 곳에선 난이도가 다르다"는 Ehsani & Tefft의 관찰을 분리 채점으로 반영한 것입니다. 부수 효과로 농촌 거주자·정기 통원자가 불이익을 받지 않는 지역 중립성이 확보됩니다(광역 이동·안전형 27/30, 복수 생활권형 30/30 우대).
- "안이 더 위험하다면 안 가중치를 더 올려야 하는 것 아닌가?" → 저희가 주장하는 것은 절대값이 아니라 순서이고, 순서는 이미 안(30) > 밖(20)입니다. 절대값은 선연적 파라미터라 공개·조정 가능하고, 가중치 ± 10 강건성 실측이 개발 백로그에 있습니다(반나절).
- "생활권 밖 사고는 더 크게 다치지 않나?" → 저희는 심도를 예측하지 않습니다. 케어의 목적은 심도 예측이 아니라 '사람이 점검할 시점'의 감지입니다. 요율 영향은 **할증이 아니라 할인 축소**입니다 — 기존 마일리지 할인 위에 얹히는 오버레이라 할증 경로가 구조상 없고(180 시나리오 전건 `candidate_surcharge_rate_pct = 0`, 하한 = 기준 요율), 케어가 확정되면 보너스가 정지되고 할인이 13%p 줄어(`care_discount_reduction_pct: 13.0`, 실측 30건 적용) 전보다 내는 돈이 늘 수 있다는 점은 정직하게 말씀드립니다. 조건은 한 번의 운행이 아니라 지속된 동시 급변과 사람 검토이고, 실측 케어 대상은 전원 5~7개월 지속이었습니다.

3. 시뮬레이션 방법론과 'data' 용어

심사 지적 — 2차 #3: 시뮬레이션 방법론 설명이 부족했고, 발표에서 'data'라고 표현해 실주행 데이터로 오인될 소지가 있었다. 1차 서면 [일반상품개발파트] B-1 — "경험분포(전자)인가 사전 정의의 파라미터(후자)인가, 후자면 근거는" 및 괄호의 "퍼포먼스가 예측력이 아니라 시나리오 설계의 결과일 가능성" — 과 같은 계열의 지적이다.

결론 — 'data'를 **합성 시나리오(synthetic scenarios)**로 전면 교체하고, 생성 체인 4단계와 그 재현성 장치를 공개해 "검증 대상은 예측력이 아니라 판정 로직의 일관성"임을 명시한다.

근거 —

용어·규모 정정(우리가 먼저). 텍의 'data' 단독 표기를 전부 'synthetic scenarios'로 바꾼다. 1차 자료의 "실제 드라이빙 로그를 바탕으로 6개 운전자 범주 및 30명"이라는 서술도 정정 대상이다 — 실제 로그의 **경험적 분포를 직접 사용한 적이 없다**. 현재 실물은 6유형 60명 로스터 × 3환경 = **180 시나리오 × 14개월**(80,032 트립, 연 주행 중앙값 2,829km).

생성 체인 4단계.

단계	내용	재현성·경계
(a) 아키타입 정의 (사람)	문헌 3축(이동범위 축소·만성 위험행동·패턴 변화)의 조합 = 6유형 (유형별 출처 표는 (a)행)	파라미터 전량 <code>personas.py</code> 에 선언

단계	내용	재현성·경계
(b) 이동 프로파일 (LLM 에이전트)	사람별 존 구성(장소·방향·비중·변화 시점)	구조 계약 검증 → 위반 시 오류 피드백·재생성(최대 3회, JSON 구조 계약 위반일 때만 — 판정 결과는 재시도 판단의 입력이 아님). 임계·가중치는 에이전트가 정하지 않음. 통과본 1회 생성 후 캐시 커밋(mobility_profiles.json , 60명)
(c) 방문 이벤트 (결정론 엔진)	월별 방문·거리·이벤트 수 전개	시드 = sha256(전역시드 driver_id month) → 비트 동일 재현
(d) 위험 이벤트 유형 분해	TAAS 2010-2024 표에서 유도 (비외곽 급제동 44.6·과속 42.4·급가속 13.0%)	표시 전용·판정 미진입 — 가중치 교체 후 180건 판정 diff 0 검증

왜 reasonable한가 (라벨 누출 없음). 판정 함수는 유형 라벨을 인자로 받지 않는다 — 좌표에서 유도된 지수와 이벤트 수만 읽는다. 엔진에 decision_feature_contract 가 선언돼 있어 허용 입력 8개와 생성 전용 제외 필드 7개 (designed_type · archetype_id · scenario_truth · expected_* 등)가 코드에 명시돼 있고, UI 경계의 DTO는 제거 목록이 아니라 허용목록(allowlist) 방식이라 스키마가 늘어도 검증 라벨이 쉐 수 없다. 그래서 "설계 의도가 파이프라인을 통과해 실제로 발현되는가" 자체가 검증 대상이 된다. 검증은 실패해야 할 케이스를 포함해 설계했다: 케어형 30/30 발동·규칙 위반 0, 이동만 급변하는 이사형 30건 오토 0, 케어 환경 간 일치 60/60. 판정 계약 테스트 27건을 포함한 pytest 254 · JS 22로 상시 확인하고, 개발:검증:홀드아웃 3:1:1 분할도 코드에 고정돼 있다.

한계(선제 고지). 월 방문 13~42회, 위험률 3%/72% 같은 절대값은 방향성만 문헌을 반영한 설계값이다. 운용 결함도 공개한다 — LLM 라벨이 44/60에서 동일 명칭으로 수렴해, 고유 라벨 106건은 보존하고 중복 57건만 결정론 치환한 뒤 판정 불변을 검증했다. 파일럿에서 실주행 로그의 경험적 분포로 파라미터를 대체하는 것이 로드맵이다.

발표 답변

"먼저 용어를 바로잡겠습니다. 저희가 'data'라고 말씀드린 것은 실주행 데이터가 아니라 **합성 시나리오**입니다. 1차 자료의 '실제 드라이빙 로그를 바탕으로'라는 표현도 부정확했습니다 — 실제 로그의 경험 분포를 쓴 적이 없습니다. 현재 규모는 6유형 60명 로스터를 3개 지역환경에 둔 180개 시나리오, 14개월입니다.

생성은 네 단계입니다. 사람이 문헌 3축으로 6유형을 정의하고, LLM 에이전트가 생활권 프로필을 만들되 구조 계약 검증을 통과한 결과만 저장소에 고정합니다 — 임계·가중치는 에이전트가 손대지 않습니다. 그다음 결정론 엔진이 시드를 sha256(전역시드·운전자·월)로 고정해 방문 이벤트를 전개하고, 마지막으로 위험 이벤트의 유형 분해에만 TAAS 통계에서 유도한 가중치를 씁니다 — 이 값은 표시 전용이라 판정에 들어가지 않습니다.

왜 이 방식이 타당한가. 채점 함수가 유형 라벨을 아예 받지 않습니다. 그래서 '설계 의도가 파이프라인을 통과해 발현되는가'가 검증 대상이 되고, 나야 할 케어 30건은 전부 나고 나면 안 되는 이사형 30건은 0건입니다. 다만 방문 횟수·위험률의 절대값은 설계값이며, 파일럿에서 실주행 로그의 경험 분포로 대체하겠습니다."

예상 후속질문

- **"LLM이 만든 데이터면 LLM 편향이 들어가지 않나"** → LLM은 생활권 프로필(장소·방향·비중·변화 시점)만 쓰고 임계·가중치는 정하지 않습니다. 구조 계약은 코드가 검증하고 위반일 때만 재생성시킵니다(최대 3회) — 판정 결과는 재시도 판단의 입력이 아니라, 원하는 판정이 나올 때까지 돌리는 구조 자체가 성립하지 않습니다. 산출물은 1회 생성 후 고정 커밋이라 이후 전 단계가 비트 단위로 재현됩니다.
- **"합성으로 검증했다는 게 무슨 의미가 있나"** → 예측력이 아니라 로직 일관성의 검증입니다. 실데이터가 확보되면 지금의 판정 계약 테스트 27건이 그대로 실데이터 검증 하네스가 됩니다.
- **"30명에서 60명으로 바뀐 이유는"** → 1차 이후 데이터 파이프라인을 전면 재설계하면서 로스터를 다시 짰습니다. 30명은 6유형으로 나누면 유형당 5명이라 '나오면 안 된다'를 보여야 하는 대조군 셀이 얇았고, 당시 설계 단계의 크리티크 산출물에도 "승인 근거가 30명 합성 픽처뿐"이라는 위험이 스스로 기록돼 있습니다(rule_review.json). 그래서 유형당 10명으로 올리고 같은 로스터를 3환경에 배치하는 통제 비교를 더해 180 시나리오가 됐습니다.

4. Safe Zone 정의 방식 — 지역 유형별 차등

심사 지적 — Safe Zone이 반경(거리) 하나로만 정의돼 있다. 도심 1km는 교차로·보행자·혼잡을 포함하지만 농촌의 같은 거리는 단순하고 익숙한 길이므로 의미가 다르다. GPS로 도시형/교외형/농촌형 정도의 지역유형을 나누고 기준을 차등화해야 현실성이 올라간다 ([일반상품개발파트] 제안). 함께: 적용을 경로 단위로 할지 존 단위로 할지, 20km 경로 중 10km가 익숙하면 어떻게 반영하는지([CSC]).

결론 — 저희는 지역을 사람이 분류하지 않습니다. 판정 경계는 그 사람의 실제 방문 분포(P90)가 정하고, 지역 특성은 저희가 주입하는 것이 아니라 **개인 실측이 자동으로 흡수**합니다. 그리고 지역 설정이 판정을 좌우하지 않는다는 것을 서로 다른 두 실험으로 확인했습니다.

근거

판정이 보는 것은 도착지 하나입니다. 원장(`gaip_visit_events.csv`)의 좌표 컬럼은 위·경도 한 쌍뿐이고 트립:방문 = 1:1입니다 (`one_visit_event_per_trip: true`). **출발점·경유 경로 컬럼이 존재하지 않습니다.** 어떤 지형을 통과했는지 데이터에 없으므로, 지형이 판정에 개입할 통로 자체가 없습니다.

반경이 두 종류인데 한 이름으로 불러 왔습니다. 이것이 혼동의 원인입니다.

층	이름	하는 일	값
위	eps	흩어진 방문점을 한 거점으로 묶는 눈금	260 / 520 / 1,100m (합성 3환경 설정)
아래	생활권 원	도착지가 안인지 밖인지 판정하는 경계	<code>max(코어 500m, 개인 P90, 상한 2km)</code>

판정은 아래 층에서만 일어납니다. 원 공식에 eps가 들어가지 않으므로, eps를 바꿔도 원 크기는 그대로입니다 — 전국 단일 260m로 통일해도 도심 500m / 교외 500m / 광역 813m로 현행과 완전히 동일합니다.

지역 차이는 개인 실측이 흡수합니다. 위에서 광역 813m와 도심 500m가 갈린 것은 저희가 지역별로 다른 값을 준 결과가 아닙니다. **같은 규칙인데 그 사람의 방문 분포가 달라서** 갈린 것입니다 — 광역 거주자는 실제로 넓게 다니므로 P90이 크고, 도심 거주자는 보호 하한 500m에 걸립니다. 심사에서 지적하신 "도심 1km와 농촌 1km의 의미 차이"는 바로 이 층에서 반영되며, 사람이 분류하지 않으므로 **분류 오류도 경계 분쟁도 없습니다.**

실측 두 건 — 지역이 판정을 바꾸지 않습니다. 서로 다른 실험이므로 발표에서 섞어 말하지 않습니다.

	무엇을 바꿨나	결과
실험 A	우리 파라미터 — 지역별 eps 3개를 전국 단일 260m로 통일해 180 시나리오 전건 재판정	판정 변화 0건 / 180건
실험 B	고객의 거주 지형 — 같은 60명 로스터를 도심·교외·광역에 각각 배치	케어 60/60 · 우대 56/60 동일 (갈린 4명은 전원 케어 발동자, 보너스 정지 월수 차이)

실험 B는 농촌 거주자·정기 통원자가 구조적으로 불이익받지 않는다는 **지역 공정성 증거**이기도 합니다.

eps 260의 근거 — 그리고 방어하지 않을 것. 근거는 4겁입니다: (1) 절대값을 주는 문헌은 없으며 **설계값임을 인정**합니다 (2) 기준값 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역 한가운데입니다(Zheng 2009 = 200m, Montoliu 2013 = 250m·권장 200~300m) (3) 520·1,100은 환경 설계 전체와 같은 $\times 2$ 축척입니다 (4) 현 값에서 과병합 0%, 반복거점 누락 1.6~3.1%.

다만 "**도심이 작고 농촌이 크다**"는 방향은 방어하지 않습니다. 검증된 바 없는 가정이고, 반대 논리가 더 그럴듯할 수 있습니다 — 도심은 주차난으로 매년 다른 곳에 대므로 산포가 오히려 클 수 있습니다. 저희 합성 데이터는 도심 산포를 가장 작게 설정해 만들었으므로 그 데이터로는 방향을 확인할 수 없습니다(우리가 넣은 값을 다시 읽는 순환). **실험 A가 "방향이 어느 쪽이든 판정이 같다"를 보여주므로 이 논쟁 자체가 결과를 바꾸지 않습니다.**

경로 vs 존. 저희는 **도착지 존 단위**입니다. 한 트립은 도착지가 속한 존 하나에 통째로 귀속되고 부분 점수가 없으므로 "20km 중 10km가 익숙" 문제는 구조적으로 발생하지 않습니다. 경로를 받지 않는 것은 능력의 한계가 아니라 최소수집 거버넌스 설계입니다.

로드맵 — 운영값은 재서 정합니다. 재방문 산포를 실측하는 절차(k-거리)가 구현돼 있습니다. 각 점에서 **다른 날 방문 중 2번째로 가까운 것까지의 거리**를 구해(거점 인정이 "서로 다른 3일"이므로 다른 날 이웃 2개가 필요) 수천 명분을 모아 P95를 컷으로 씁니다. 이 측정이 결정하는 것은 eps 값만이 아닙니다 — **지역을 나눌지 여부와, 나눈다면 그 방향까지 측정이 정합니다.**

발표 답변

"저희는 지역을 사람이 분류하지 않습니다. 세 가지로 말씀드리겠습니다. 첫째, 저희가 보는 것은 도착지 하나입니다. 원장에 출발점이나 경로 컬럼이 아예 없습니다. 어떤 지형을 지났는지가 아니라 '평소 가던 곳인가'만 보기 때문에, 지형 분류가 판정에 개입할 통로가 없습니다. 둘째, 지역 차이는 개인 실측이 흡수합니다. 생활권 원의 크기는 그 사람 방문 분포의 90퍼센타일이 정합니다. 같은 규칙인데 광역 거주자는 813m, 도심 거주자는 500m로 갑니다 — 저희가 나눈 게 아니라 데이터가 나눈 겁니다. 셋째, 실측으로 두 번 확인했습니다. 저희 설정을 바꿔서, 지역별로 다르게 주던 기준거리를 전국 하나로 통일해 180건을 재판정했더니 판정이 한 건도 달라지지 않았습니다. 그리고 고객 쪽을 바꿔서, 같은 60명을 도심·교외·광역 세 지형에 각각 놓았더니 케어는 60명 전원, 우대는 56명이 동일했습니다. 지역이 사람의 판정을 바꾸지 않는다는 뜻이고, 농촌 거주자나 정기 통원자가 구조적으로 불이익받지 않는다는 공정성 증거이기도 합니다. 기준거리 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역 200~300m의 중앙값으로 잡은 설계값입니다. 운영에서는 이 값을 정하지 않고 켜니다 — 재방문 산포를 실측하는 절차가 구현돼 있고, 지역을 나눌지 여부와 그 방향까지 측정이 결정합니다."

예상 후속질문

- **"도심이 오히려 주차가 어려워 산포가 클 텐데 왜 도심 eps가 작은가"** → 정확한 지적이고, 방향은 저희 가정이며 반대일 수 있습니다. 그래서 방향을 주장하지 않습니다 — eps를 전국 단일값으로 바꿔 재판정해도 180건 판정이 동일해서 그 논쟁이 결과를 바꾸지 않습니다. 실제 방향은 파일럿 산포 측정이 정합니다.
- **"그럼 지역 차등을 한 게 아니지 않나"** → 사람이 지역을 분류해 다른 잣대를 주는 방식은 하지 않습니다. 대신 개인 실측이 지역 특성을 흡수해 결과적으로 원 크기가 갑니다(광역 813m vs 도심 500m). 지적하신 "도심 1km와 농촌 1km의 의미 차이"는 이 층에서 반영됩니다.
- **"HDBSCAN을 쓰면 eps가 필요 없지 않나"** → 핵심 계산(k번째 이웃까지 거리)은 저희도 씁니다. 다만 개인마다 매번 추정하지 않고 전체에서 한 번 측정해 고정값으로 씁니다. 개인당 점이 100개 수준이라 개인 추정은 우연에 흔들리지만 수천 명을 모으면 안정적이고, 그래야 "반경 260m"라는 말할 수 있는 숫자가 남습니다.

7. 베이스라인 기간(2개월) 설정 근거

심사 지적 — "생활권 학습 기준선을 왜 하필 2개월로 잡았는가. 근거가 선언적으로 보인다." 제안까지 함께 주셨다 — "1년 단위 평균 운행거리 통계를 찾아 역산하면 근거가 될 것이다"(2차 구두 피드백 #7). 1차 서면 피드백의 "익숙함을 무엇으로 판정하는가"(Q6)와 같은 뿌리의 질문이다 — 기준선이 흔들리면 그 위의 판정이 전부 흔들린다.

결론 — 2개월은 "월 2회급 가장 뜸한 생활 거점까지 '서로 다른 3일' 문턱을 넘길 확률이 4분의 3을 넘어서는 최소 관찰 기간"이며, 방문 일수 기준의 원 논문(Isaacman 2011)이 쓴 관찰 창 60일과 정확히 같고, 연구 기준선(2주~1개월)보다 보수적이면서 업계 요율 관행(3~6개월)보다 신속한 중간값이다.

근거

직접 선례 — **창·단위·값이 일치.** 셀 데이터로 '중요 장소'를 식별한 대표 논문이 **60일 관찰**에서 "cell towers ... contacted on **more than 5% of the total days**", 즉 **"Days factor being higher than 2"**(.2)를 중요 장소 기준으로 썼다 — 60일의 5% = 서로 다른 3일. 세는 단위까지 같다: "Sorting by **call-days rather than total calls**"(.1)로 하루 버스트를 걸러낸다. 우리 규칙(2개월 창 + 서로 다른 3일 + 하루 중복 방문은 1일)과 관찰 창·계수 단위·임계값 세 가지가 일치한다. 다만 원 논문은 보조 조건(첫·마지막 접촉 간격 14일 초과, 회귀 확률 20%)을 병용하며, 우리 쪽에서는 "2개월 창 전체에서 관측" 요건이 그 역할을 대신한다 — 일치는 이 세 측까지다. [Isaacman et al., Pervasive 2011, LNCS 6696](#) — 우리도 "3일 고정"이 아니라 "관찰 창의 5%"로 말한다.

제한하신 역산 — 취지는 수용, 자료 사정은 정직하게. 연 단위 통계에서 필요한 관찰 기간을 도출하라는 취지에 동의한다. 다만 국내 고령 운전자의 '연령별' 연평균 주행거리 공식 통계는 공개 웹에 부재하다(보험개발원 마일리지 통계 비공개, TS 통계는 차종별만 — 출처 미확인). 가용한 앵커는 전연령 연 1.28만km(TS 2023), 트립당 14.0km(국토부 KTDB 2013, 전연령), 일본 65세+ 연 ~3,500km(JAMA 2025)뿐이라 그대로 역산하면 앵커가 우리 대상 연령과 어긋난다.

그래서 같은 역산을 거리가 아니라 방문 빈도로 수행했다. 방문일 발생을 푸아송 과정(독립·정상성 가정)으로 두고, "정기 거점이 3일 문턱을 넘는 데 몇 개월이 필요한가"를 묻다.

관찰 기간	월 2회급 저빈도 거점($\lambda=2$ /월)	병의원($\lambda=3.75$ /월)
1개월	32.3% — 3곳 중 2곳 누락	72.3%
2개월	76.2%	98.0%
3개월	93.8% (+17.6%p, 개입 1개월 지연)	99.9%

λ 의 실험계 앵커: 65세+ 1인 월평균 입내원 3.75일(건보공단 2022 주요통계), 경로당 이용자 주 2.9회(2023 노인실태조사), 복지관 이용자 주 1.5회(같은 조사, △ 단일 언론 인용 — 원보고서 표 재확인 중), 고령운전자 최빈 운전 빈도 주 3~5회 36.7%(한국소비자원 2024, n=300) → 2개월이면 운전 26~43회. 경로당·복지관 수치는 전체 노인이 아니라 해당 시설을 생활 거점으로 삼는 이용자 기준이다. 1개월은 뚝한 진짜 거점이 임계 경계에 걸리고, 3개월은 얻는 것보다 개입이 늦는다.

창과 임계는 한 쌍이다. 2개월 창에서 우연 방문지(2개월 1회 수준, $\lambda=1$)를 생활권으로 오인할 확률은 임계 2일 26.4% → 3일 8.0% → 4일 1.9%. 반대로 임계를 4일로 올리면 월 2회급 진짜 거점이 76.2%에서 56.7%로 급락한다. 3은 오인과 누락을 동시에 억제하는 최소 정수이고, 그 3을 성립시키는 창이 2개월이다.

선례 스펙트럼 — 우리 위치.

관찰 창	누가
2주	UMTRI 자연주행 기준선 ("Roughly the first 2 weeks ... baseline driving period", n=108)
1개월	DRIVES 고령자 GPS 연구 ("first full month", n=161)
60일	Isaacman 2011 — 5% 규칙이 3일이 되는 그 창 = 우리
3개월	이동범위 표준 척도 DHQ 회상 구간 (LongROAD)
4개월	Candrive 국제 코호트 재평가 주기 (n=928)
3~6개월	업계 UBI rating period 관행 (△ 스니펫 수준 — 원문 미확인, 발표 시 "관행상 알려진" 수준으로만)

(기준선 기간 출처: UMTRI 2주 [PubMed 29584495](#) · DRIVES 1개월 [PMC9535782](#) · DHQ 3개월 [PMC7317610](#) · Candrive 4개월 [PubMed 23541299](#))

구현·실측. 코드에 상수로 선언돼 있고 기준선 월은 아예 판정에서 빠진다 — `engine.py:38 BASELINE_MONTHS = ("2025-11", "2025-12")`, 기준선 월 판정 결과는 `BASELINE_OBSERVATION` (불이익 없음), 제2거점 성립 조건은 `clustering.py:237 distinct_day_count >= 3`. 실측: 180건 기준선 2개월에서 목적지 그룹 369개 중 3일 미만 6개(1.6%)이고 진짜 생활 거점이 임계에서 탈락한 사례 0, 케어 판정 3환경 일치 60/60·우대 56/60·과병합 0/60, 이동만 변한 오탐 대조군 30건 오탐 0, pytest 254건 (GAIP 판정 계약 27건)·JS 22건. (△ 합성 데이터는 설계상 우연 방문지가 드물어 오탐 방어는 이 실측이 아니라 ③의 확률 논리로만 주장한다.)

보조 근거 한 줄. 팀 논의에서 습관 형성 문헌(Lally et al. 2010, [EJSP 40\(6\):998-1009](#), 자동성 도달 중앙값 66일, 범위 18~254일)이 "2개월과 대략 같은 시간 스케일"로 언급됐다 — 다만 그 연구는 새 습관의 형성 기간(n=96, 12주)이지 기존 패턴의 관측 기간 근거가 아니고 범위도 넓어, 방향성 참고 이상으로 인용하지 않는다.

로드맵 — 정직하게. 기준선 1/2/3개월 민감도(180건 재판정)는 **아직 돌리지 않은 개발 백로그**다. 파라미터라 엔진에서 즉시 가능하고 만나절이면 표로 제출할 수 있다. 파라미터 철학은 일관된다 — **정할 수 없는 동안은 문헌과 원리로 시작하고, 잴 수 있게 되면 잰다.** eps는 파일럿에서 지역별 k-거리 그래프로, 존 반경은 P90 실측으로, 기준선 기간은 실데이터 방문 빈도 분포로 재보정한다.

발표 답변

두 가지로 답하겠습니다. 먼저 제안 주신 역산 — 방향에 동의합니다. 다만 국내 고령 운전자의 연령별 연평균 주행거리는 공개된 공식 통계가 없어서, 저희는 같은 역산을 거리 대신 방문 빈도로 했습니다. 방문일을 푸아송으로 두면, 월 2회밖에 가지 않는 가장 뜬한 생활 거점이 '서로 다른 3일' 문턱을 넘을 확률이 1개월에서는 32%, 2개월에서 76%, 3개월에서 94%입니다. 1개월은 진짜 거점 셋 중 둘을 놓치고, 3개월은 18%포인트를 더 얻는 대신 개입이 한 달 늦습니다. 빈도 가정은 건강보험 통계 월 3.75일 내원, 노인실태조사 경로당 이용자 주 2.9회, 소비자원 조사 주 3에서 5회 운전으로 앵커했습니다. 둘째, 선례입니다. 통신 데이터로 중요 장소를 식별한 Isaacman 2011이 60일 관찰에서 '전체 일수의 5퍼센트, 즉 서로 다른 3일'을 같은 목적으로 썼습니다 — 관찰 창도, 임계값도, 방문 횟수가 아니라 방문한 날 수로 센다는 논리까지 저희와 같습니다. 자연주행 연구 기준선인 2주에서 1개월보다는 보수적이고, 업계 요율 산정 관행으로 알려진 3에서 6개월보다는 신속한 중간값입니다. 다만 기준선 1·2·3개월 민감도 실측은 아직 돌리지 않았습니다. 파라미터라 만나절이면 180건 재판정 표로 제출할 수 있고, 파일럿에서는 실데이터 방문 빈도 분포로 다시 잹니다.

예상 후속질문

- **"1개월로 줄여도 크게 안 달라지지 않나?"** → 병의원처럼 잦은 거점은 1개월에도 72% 성립하지만, 월 2회급 뜬한 거점은 32%까지 떨어집니다. 그 거점이 빠지면 그 사람의 생활권 지도 자체가 좁게 잡혀 '박 비중'이 실제보다 부풀려집니다 — 관측의 질 문제이지 위치 별점 문제가 아닙니다.
- **"업계 관행이 3~6개월인데 왜 굳이 빨리 가나?"** → 요율 산정 관행은 보험료를 확정하기 위한 기간이고, 저희 2개월은 요율이 아니라 **채점 구획을 그리는** 학습 기간입니다. 목적이 달라 더 짧게 가도 되고, 실제 우대 판정은 12개월 중 9개월 충족을 요구해 관행보다 오히려 긴 관찰 위에서 확정됩니다.
- **"습관이 2개월에 자리 잡는다는 근거는?"** → 그 주장은 하지 않습니다. Lally 2010의 66일은 일반 행동 습관 연구(그것도 새 습관의 형성 기간, 범위 18~254일)라 시간 스케일 참고로만 언급했고, 저희 2개월의 근거는 습관 형성이 아니라 **거점 검출에 필요한 관측량**입니다.

8. 주행 로그 생성 로직과 페르소나 근거

심사 지적 — 주행 로그 생성 로직의 근거가 약하고, 확률 분포 기반 축적 방식의 검토가 필요하다. 또 페르소나를 먼저 정해놓고 시뮬레이션을 돌리면 결과가 의도대로 나올 수밖에 없다는 순환논증 지적. 1차 원본 [일반상품개발파트] 질의가 이를 명시적으로 물었다 (요지) — 실제 고령 운전자 로그를 군집화해 경험적 분포로 생성했는지, 아니면 사전 정의한 유형별로 평균·범위·변동성을 설정해 생성했는지. 후자라면 각 파라미터의 데이터·문헌 근거는 무엇인지. 괄호로 덧붙은 우려가 핵심이다 — "모델 퍼포먼스가 예측력이 아니라 시나리오 설계의 결과일 가능성".

결론 — 후자(사전 정의 파라미터 기반 합성)가 맞고 결과가 설계의 산물이라는 지적도 맞지만, 페르소나는 결과를 만드는 입력이 아니라 판정 로직의 전 경로를 시험하는 테스트 집합이므로 여기서 검증되는 것은 예측력이 아니라 로직 일관성이다.

근거

먼저 정정한다. 1차 자료의 "실제 드라이빙 로그를 바탕으로 6개 범주·30명"은 부정확한 표현이었다. 실물은 **합성 데이터(synthetic scenarios)**이며, 파이프라인 재설계 후 현재 구성은 **6유형 60명 로스터 × 3환경 = 180 시나리오 · 14개월**이다.

단계	무엇을 정했나	무엇을 근거로
(a) 아키타입 정의	6유형 = 문헌이 보고한 3축(이동범위·위험행동·변화)의 조합	축소 이동범위 22.6%(LongROAD) · 만성 위험행동 축은 위험 상·하위 그룹 클레임 빈도 ~3배(CMT 백서 2023, n≈10만) · 개인 내 변화 기울기가 진단·자각 이전의 인지상태 신호(DRIVES, Neurology 2025; 주행단독 AUC 0.82, 연령·APOE 결합 0.96은 Bayat 2021) · 공통 야간 축은 자기규제 1순위 야간회피 58.8%(LongROAD)
(b) 이동 프로파일	사람별 존 구성·방향·비중·변화 시점	LLM 에이전트가 1회 오프라인 생성 → <code>mobility_profiles.json</code> 캐시 커밋. 구조 계약은 코드가 검증하고 위반 시 재생성. 가중치·임계는 에이전트가 정하지 않음
(c) 방문 이벤트 전개	월별 방문·위험 이벤트 축적	결정론 엔진, 시드 = sha256(seed·driver_id·month) — 확률 시행이되 비트 단위 재현
(d) 위험 이벤트 유형 분해	급제동 44.55 / 과속 42.43 / 급가속 13.02%, 외곽 야간 42.99 / 29.2 / 27.81%	TAAS 2010-2024 원천 CSV → 산출 코드 → 엔진이 직접 계산(<code>taas_risk_weights.py</code>). 표시 전용이며 판정 불변 — 가중치 교체 후 180건 diff 0

"확률 분포 기반 축적"에 대해: 축적 구조는 이미 확률적이다(이벤트는 시행 단위 확률로 쌓이고 시드로 재현된다). 부족한 것은 구조가 아니라 **모수의 출처**다. 현재 모수의 방향성 앵커는 국내 공식 통계 — 65세+ 월평균 입내원 3.75일(건보공단 2022), 경로당 이용자 주 2.9회(2023 노인실태조사), 고령운전자 최빈 운전 주 3~5회(소비자원 2024). 다만 **절대값(위험률 3%/72%, 월 방문 13~42회)은 방향성만 문헌을 반영한 설계값**이고 통계 앵커는 보강 대상이다. 문헌이 받치는 것(①②④·야간 축)과 설계가 받치는 것(③⑤⑥의 대조 역할)을 구분해 말한다.

순환논증 절단: 산식(임계·가중치)은 페르소나에서 도출된 적이 없고 채점 엔진은 `designed_type` 을 모른다(블라인드). 테스트 집합에는 통과해야 할 케이스뿐 아니라 **실패해야 할 케이스**가 들어 있다 — ③ 이동변화·안전유지형(이사형) 30건은 이동만 급변했을 때 케어가 나오면 안 되는 오탐 대조군이며 **실측 오탐 0**. 임계는 전부 선언값이라 샌드박스에서 바꾸면 판정이 즉시 재계산된다(숨은 튜닝 없음). 유형별 10명 균등 배분은 인구 비율이 아니라 각 판정 경로를 같은 검증력으로 시험하는 통제 설계다 — 화제가 드물다고 대피 훈련이 무효가 되지 않는다.

무결성 실측: 80,032트립 전수 검사에서 trip_id 중복 0·거리 이상치 0, 18셀(6유형×3환경) 셀당 정확히 10명, 연 주행 중앙값 2,829km(일본 65세+ 실측 ~3,500km와 정합). 저주행이 곧 저위험이 아니라는 [Candrive](#)를 반영해 저주행 구간에 만성 위험행동형(②)을 배치했다. 상시 검증은 pytest 254건(GAIP 판정 계약 27) + JS 22건. 환경 간 케어 판정 60/60, 우대 56/60.

발표 답변

"먼저 정정하겠습니다. 1차 자료의 '실제 드라이빙 로그 기반 30명'은 부정확한 표현이었고, 저희 데이터는 합성 데이터입니다. 질문 주신 분류로는 후자 — 사전 정의한 6개 유형에 파라미터를 설정해 생성했고, 규모는 60명 로스터를 3개 지역환경에 둔 180 시나리오입니다. 그리고 결과가 시나리오 설계의 산물이라는 지적도 맞습니다. 그게 이 단계의 목적입니다. 저희가 합성으로 검증하는 건 예측력이 아니라 로직 일관성입니다. 케어가 나와 할 설계에서 나는가보다, 나면 안 되는 설계에서 안 나는가가 더 중요합니다. 그래서 페르소나에 실패해야 할 케이스를 넣었습니다 — 이동만 커지고 안전은 그대로인 이사형 30건은 케어가 나오면 안 되는 대조군이고, 실측 오탐 0입니다. 채점 엔진은 유형 라벨을 모릅니다. 파라미터 중 위험행동 유형 가중치는 TAAS 원천 통계에서 엔진이 직접 계산하고 — 이 값은 유형 분해 표시용이라 판정에는 들어가지 않습니다 — 방문 빈도는 건강보험 통계와 노인실태조사로 방향을 앵커했습니다. 다만 발생확률의 절대값은 설계값이고 통계 앵커는 보강 중이라고 정직하게 말씀드립니다. 경험 분포로의 대체는 파일럿의 몫이며, 지금의 계약 테스트가 그대로 실패데이터 검증 하네스가 됩니다."

예상 후속질문

- "확률 분포 기반으로 바꾸면 뭐가 달라지나?" → 구조는 이미 확률 축적이라 바뀌는 것은 모수의 출처뿐입니다. 파일럿 로그에서 방문 간격·거리·이벤트율의 경험 분포를 추정해 현재 설계값을 갈아끼우면 파이프라인과 테스트는 그대로 돕니다.
- "LLM이 만든 데이터면 LLM 편향이 들어가지 않나?" → LLM은 생활권 프로필(장소·방향·비중·변화 시점)만 쓰고 임계·가중치는 정하지 않습니다. 산출물은 1회 생성 후 저장소에 고정 커밋되고 이후 전 단계가 시드 고정이라 비트 단위로 재현됩니다.

- "유형별 10명은 실제 인구 비율과 다르지 않나?" → 판정이 개인 단위라 옆에 누가 몇 명이든 한 사람의 결과는 동일합니다. 비율이 영향을 주는 것은 포트폴리오 합계 하나뿐이라 구성비별 재계산으로 따로 제시합니다.

9. '루프(Loop)' 용어 사용

심사 지적 — "루프는 원하는 결과가 나올 때까지 반복하는 것을 의미하는데, 현재 방식은 이에 해당하지 않아 보인다. 용어 사용에 신중할 필요가 있다." (1차 서면 피드백의 시뮬레이션 방법론 지적 — 'data' 표기 오인·순환논증 우려 — 과 같은 계열의 신뢰 문제)

결론 — 지적을 전면 수용해 '루프'를 철회하고, 텍 문구를 "**multi-agent pipeline(생성→검토→승인 체인)**" (대안: "agent-assisted design process")으로 교체 확정했다(텍 반영은 팀 액션으로 진행 중). 현재 판정 경로에는 반복 탐색이 존재하지 않는다.

근거

1) 그 단어가 있었던 이유 — 체인은 실재했다. 레거시 설계 단계의 산출물이 저장소에 스키마 단위로 남아 있다:

`data/fixtures/candidate_rules.json` (`senior-policy-candidate-rules/v1` — 가중치 격자에서 가중치 후보 19개, 임계 후보 6개, 랭킹 114건) → `rule_review.json` (`senior-critic-rule-review/v1` — findings 0 / risks 2 / required_follow_ups 1, verdict pass) → `simulation_summary.json` (`senior-report-agent/v1` — approval gate 통과). 즉 **생성→크리틱→승인의 3단 체인**이 30명 합성 픽처 위에서 실제로 돌았고 결과가 사후 감사 가능한 형태로 남았다. 다만 이것은 한 방향으로 흐르는 체인이자 목표치에 수렴할 때까지 되도는 반복이 아니다 — 'loop'은 명백히 부정확한 명명이었다.

2) 현재 구조 — 판정은 결정론 엔진. 시드 = `sha256(전역시드|driver_id|month)` (`engine.py: _stable_seed`), 같은 입력이면 비트 동일 출력. GAIP 판정 계약 테스트 27건(전체 pytest 254·JS 22)이 이를 상시 고정하고, 현재 판정 검증은 180 시나리오 전수 실측(케어 60/60·우대 56/60·위치 벌점 0)으로 돌린다. 이유는 하나다: 보험 판정은 재현 가능하고 감사 가능해야 하며, 돌릴 때마다 달라질 수 있는 절차는 요율 근거가 될 수 없다.

3) 에이전트가 남은 자리는 두 곳, 둘 다 판정 밖. (a) 페르소나 이동 프로파일을 **오프라인 1회 생성 후 캐시 커밋**

(`mobility_profiles.json` , 60명·시드 고정), (b) 고객·직원용 리포트 문안 생성(숫자는 엔진 확정값 인용만, 재계산 금지, 실패 시 동일 스키마의 결정론 폴백). 프로파일 생성의 재시도(최대 3회)는 **JSON 구조 계약 위반일 때만** 발동하며, 판정 결과는 재시도 판단의 입력이 아니다 — 원하는 판정이 나올 때까지 돌리는 구조 자체가 성립하지 않는다.

4) 대응 이력. 직전 대응 계획(2차 피드백 대응 #9)에서는 "Agent-Validator Loop"로 좁히는 방침을 확정했으나, '루프'라는 말이 남는 한 지적하신 오해도 남는다고 판단해 이번에 단어 자체를 폐기했다. 에이전트 역할 축소는 후퇴가 아니라 상품화 요건(재현성·감사가능성)에 맞춘 설계 결정이다.

발표 답변

지적해주신 대로 용어가 부정확했고, 텍에서 바로잡고 있습니다. 저희 구조는 원하는 결과가 나올 때까지 되도는 반복이 아니라, 생성에서 검토, 승인으로 한 번 흐르는 체인이었습니다. 그래서 'multi-agent loop'을 'multi-agent pipeline — 생성·검토·승인'으로 바꿨습니다. 배경만 짧게 말씀드리면, 초기 설계 단계에서 후보 규칙을 만들고, 크리틱이 위험과 후속 과제를 적어 돌려주고, 마지막에 승인 게이트를 통과시키는 3단 체인이 실제로 돌았고, 그 산출물이 지금도 저장소에 파일로 남아 있습니다. 크리틱이 "30명 합성 픽처만으로 일반화하지 말라"는 위험을 스스로 기록해 둔 것까지 그 안에 있습니다. 다만 지금은 판정을 결정론 엔진으로 옮겼습니다. 보험 판정은 같은 입력이면 같은 결과가 나와야 하고 감사가 가능해야 하기 때문에, 시드를 고정하고 판정 계약 테스트 27건으로 묶어뒀습니다. 현재 에이전트가 하는 일은 두 가지뿐입니다 — 페르소나의 이동 프로필을 한 번 만들어 캐시로 커밋하는 것, 그리고 고객과 직원이 읽을 리포트 문안을 쓰는 것. 판정에는 관여하지 않습니다. 이 축소는 후퇴가 아니라, 상품으로 내보내기 위한 선택이었습니다.

예상 후속질문

- "그럼 가중치 30/30/20/20은 에이전트가 고른 겁니까?" → 아닙니다. 그 격자는 레거시 비교 실험 도구였고 결정자가 아니었습니다. 격자 1위 후보의 값이 현 값과 같지만, 현 값의 근거는 격자 순위가 아니라 문제정의 4축에 1:1로 매핑된 선언값(노출 30 / 생활권 안

행동 30 / 밖 행동 20 / 패턴 변화 20)이며, 뒷받침은 재무 실측(위험 세그먼트 평균 할인 19.6%→7.9%, 안정군 +4~6%p)과 공개된 캘리브레이션 절차입니다.

- "에이전트 역할을 줄이면 AI 활용도가 떨어지는 것 아닙니까?" → 재현성이 필요한 곳(판정)은 결론론, 다양성과 서술이 필요한 곳(삶의 맥락 생성·설명 문안)은 에이전트로 역할을 나눈 것입니다. 판정을 LLM이 하면 감사·규제 대응이 불가능해집니다.
- "리포트를 LLM이 쓰면 숫자가 틀릴 수 있지 않습니까?" → 프롬프트가 재계산·수치 생성을 금지하고 엔진 확정값 인용만 허용하며, 호출 실패 시 동일 스키마의 결론론 문안으로 폴백합니다.

10. 생활권 클러스터링(DBSCAN) 방법론의 안전성

심사 지적 — 생활권 설정에 DBSCAN을 사용했는데 이를 안전한 방법으로 볼 수 있는가. 도시와 농촌은 점 밀도 차이가 매우 커서 하나의 기준거리로는 생활권을 제대로 포착하지 못할 것이다. 개선 방향으로 ①행렬 변환에 의한 균일 밀도 보정 ②좌표계 변환(도시 확대·농촌 축소) 후 클러스터링 ③유클리드가 아닌 공간 개념 ④risk-neutral 할인을 활용을 제시. (1차 서면 피드백의 "도시형·교외형·농촌형 지역유형을 구분해 차등화" 제안과 같은 계열의 지적)

결론 — 지적하신 밀도 한계는 DBSCAN 원론문이 스스로 자인한 문제이고, 저희는 그 문장을 출발점으로 ①전역 eps 폐기(지역별 260/520/1,100m) ②밀도 단독으로는 거점 불인정('서로 다른 3일' AND) ③원의 크기를 군집 모양에서 분리(중심권 500m + 개인 P90)의 3층을 설계했으며, 실측에서 과병합 0/60·정기거점 누락 1~2/60입니다.

근거

이 지적의 출처는 원저자입니다. Ester et al. (1996) KDD-96 p.229는 DBSCAN이 Eps·MinPts를 모든 군집에 동일한 전역값으로 쓴다 ("the same values for all clusters")고 명시한 뒤, 밀도가 다른 두 군집이 가까이 있으면 **"may merge two clusters ... into one cluster"** 라고 적었습니다([원문 PDF](#)). 반박할 대상이 아니라 설계 전제였습니다.

3층 대응.

- **1층 — 지역별 eps.** 도심 260m는 장소인식 문헌의 공간 임계 대역(Zheng et al. 2009 = 200m, Montoliu et al. 2013 권장 200~300m)의 한가운데이고, 520·1,100m는 환경 설계 전체(생활권 도달반경 900/1,500/3,000m, 기본 트립 5.4/11/24km)와 같은 ×2 축척 규칙의 산물입니다 — "임의 숫자 3개"가 아니라 "문헌 기준값 1 + 규칙 1". 국제 실증으로 [MDPI Applied Sciences 15\(22\):12278](#)은 국가별 DBSCAN 거리 임계를 동적으로 결정(브라질 120m~칠레 1,000m)하고 **균일 ε를 실제로 테스트해 과병합·과분할로 실패했다고 보고합니다.** △ 대상이 인구 격자(집계 레벨)라 개인 생활권과 스케일이 달라, "지역별 임계값의 타당성" 근거로만 인용하고 방법 이식은 주장하지 않습니다. 다만 **이 층이 결과를 떠받친다고 주장하지 않습니다** — eps를 전국 단일 260m로 통일해 180 시나리오를 재판정해도 **판정이 한 건도 달라지지 않습니다**(4번 실험 A). 밀도 논쟁이 판정으로 전파되지 않는다는 뜻이고, 실제 안전판은 아래 2·3층입니다.
- **2층 — 밀도만으로는 거점을 인정하지 않습니다.** 코어점 조건이 "이웃 안에 서로 다른 3일"이고 같은 날 중복 방문은 1일로 계수합니다 ([src/gaip_simulation/clustering.py:78-80](#)). 밀도가 아무리 높아도 하루 물림은 생활 거점이 되지 못하므로, 과병합이 시간 축에서 억제됩니다. 그 여유 폭도 실측돼 있습니다 — 도심에서 eps를 260m에서 900m까지 3배 이상 키워도 과병합 0%이고, 1,100m에서 3.6%로 처음 나타납니다(실험실 eps 그리드). 무한한 안전이 아니라 **환경별로 측정된 안전 구간**입니다. 일수 기준의 문헌 앵커: [Isaacman et al. 2011](#)(60일 관찰의 5% = 서로 다른 3일, 총 횟수가 아닌 call-days로 계수), [arXiv:1807.00546](#)(횟수 아닌 일수·주 3일 예시), [활동공간 47편 체계적 리뷰](#)(최소 관측 일수 관행 1~4일) → 저희 3일은 관행 범위의 정중앙.
- **3층 — 원의 크기는 군집 모양이 아닙니다.** 판정·표시에 쓰는 반경은 중심권 500m(국내 기준상품 최소)와 자택 앵커 기준 방문거리 P90(상한 2km)으로 정해집니다 ([clustering.py:195-215](#)). DBSCAN 라벨은 "어떤 방문이 반복인가"만 가르고 반경을 정하지 않으므로, **군집이 몇 조각으로 갈라져도 최종 생활권 원의 합집합은 유사합니다.** 밀도 오차가 판정으로 전파될 통로 자체가 좁습니다.

실측 채점표 (60명 로스터를 3환경에 각각 실행 = 180케이스, [data/fixtures/gaip_algorithm_lab.json](#))

지표	도심 260m	교외 520m	광역 1,100m
과병합률	0.0%	0.0%	0.0%

지표	도심 260m	교외 520m	광역 1,100m
정거거점 누락률	1.6%	2.4%	3.1% (환경당 1~2건)
거점 파편화(중복 거점)	3.1%	3.1%	3.1%
존 안정성(기준선 전·후반 IoU)	0.943	0.910	0.828
방문점 커버리지	90.9%	90.5%	85.9%

누락률은 HDBSCAN 전 설정에서도 동일한 값(1.6/2.4/3.1) 이 나옵니다 — 누락은 알고리즘이 아니라 관측량에서 발생한다는 뜻입니다. 여기에 같은 사람을 세 환경에 두는 통제 비교에서 케어 판정 60/60 동일, 우대 56/60, 이동만 변한 오탐 대조군 30건 오탐 0.

HDBSCAN — 유리한 쪽으로 말하지 않겠습니다. 적정 설정(min_cluster_size 5 / min_samples 3)에서 커버리지(90.2~90.9%)와 존 안정성(0.824~0.916)은 저희와 동급이고, **정당 존 모양 적합도는 HDBSCAN이 더 높습니다 — 0.879~0.935 대 저희 0.715~0.880.** 반대로 거점 파편화는 저희가 낮습니다(중복 거점 3.1% 대 11.8%). 파편화가 크게 벌어지는 건 느슨한 설정(3/2)이고 그때 중복 거점이 최대 47.2%까지 갑니다. 다만 그 파편화가 반경으로 전파되지는 않습니다 — 판정에 쓰는 원이 중심권 500m·상한 2km로 군집 설정과 무관하게 고정이기 때문입니다(실험실 `grids.product_zone_fixed` . 단, 실험실은 군집 지표까지만 측정하고 판정 재실행은 포함하지 않습니다). 그래서 현행 유지의 이유는 성능이 아니라 **반경 근거의 출처와 설명가능성**입니다 — 260m는 문헌 대역과 실측으로 약관·고객 설명이 되지만, "무리 3"은 사람당 점 수십 개짜리 소표본 밀도 추정에서 나온 값이라 같은 설명을 할 수 없습니다. 사람당 점이 수백 개가 되는 실데이터 파일럿에서는 승격 후보이고, 전환 조건까지 정의해 뒀습니다.

제안 4가지 개별 평가

제안	평가	이유
㉠ 행렬 변환 균일 밀도 보정	목적 동의 · 일부는 이미 적용 · 전역 적용은 원리적 한계	전역 아핀 행렬은 공간 어디서나 같은 배율이라 "도심만 확대"가 되지 않습니다. 행렬이 잡아주는 건 이방성(경위도 축척)이고 그건 이미 하버사인 미터로 처리 중(<code>clustering.py:17~25</code>). 지역마다 다른 행렬 을 쓰면 그것이 곧 저희 지역별 eps의 행렬 표기입니다
㉡ 좌표계 비선형 변환 후 DBSCAN	타당 · 연속화 버전으로 로드맵 수용	저희 3단 차등은 이 아이디어의 계단식 근사입니다. 다만 변환 후 반경은 미터 의미를 잃어 "고객님 생활권 반경 485m"를 설명·감사할 수 없고, 변환의 대역폭·격자 해상도가 새 임의 파라미터 가 됩니다. 팀 자체 조사도 카토그램/ReScale은 현 단계 오버킬, 차등 방식이 투명하다는 결론
㉢ 비유클리드 공간 개념	가장 흥미로움 · 현 데이터로는 검증 불가	생활권을 지배하는 것이 직선거리가 아니라 도로망·통행시간이라는 지적은 옳고, 근방 정의를 바꾸는 계보도 있습니다(예: 공간+시간 이중 근방의 ST-DBSCAN, Birant & Kut 2007, DKE 60(1):208-221). 다만 도로망 거리는 경로 재구성이 필요한데 저희는 거버넌스상 경로(폴리라인)를 수집하지 않고, 통행시간은 비대칭이라 근방 정의를 손봐야 합니다. 파일럿에서 등시선 기반 eps로 검토
㉤ risk-neutral 할인율	적용 경로 불분명 — 의도를 여쭙고 싶습니다	위험중립 척도는 가격산정에서 위험선호를 제거하는 금융공학 개념이라, 공간 밀도 보정과 대응하는 연산을 저희가 찾지 못했습니다. 저희가 떠올린 두 해석은 ① 시간 할인 — 현재 "기준선 2개월 등가중 평균"인 기준선에 할인계수를 넣는 것(구현 가능·유익) ② 지역 위험의 요율 중립화 — 저희 판정은 이미 <code>location_penalty: 0.0</code> 으로 위치를 점수에 넣지 않습니다. 어느 쪽인지 확인 후 반영하겠습니다

로드맵 — 개념 문제를 측정 문제로 치환. 실데이터에서는 지역별 eps를 원논문 표준 휴리스틱인 **k-거리 그래프**로 데이터에서 재도출합니다(같은 날 중복 방문은 하루로 접은 뒤 무릎점 선택). 이 시점부터 "도시나 농촌이나"라는 분류 판단 자체가 사라지고 "그 사람 주변 점의 산포가 얼마인가"라는 측정으로 바뀌며, 지역 티어는 콜드스타트 초기값 역할만 남습니다. 운영 분류 기준은 DEGURBA(UN 표준, 인구밀도 1,500/300 임계)를 채택 — 저희 3환경과 1:1 매핑됩니다. 저희 파라미터 철학 그대로입니다: **정할 수 없는 동안은 문헌과 원리로 시작하고, 썰 수 있게 되면 썰니다.**

발표 답변

"먼저 동의합니다. 밀도가 다르면 전역 기준거리 하나로는 안 됩니다 — 이걸 DBSCAN 원논문이 229쪽에 스스로 적어둔 한계입니다. 저희는 그 문장을 출발점으로 세 겹을 만들었습니다. 첫째, 전역 eps를 버리고 도심 260·교외 520·광역 1,100미터로 나눴습니다. 260은 장소인식 문헌의 임계 대역 200~300미터 한가운데이고, 나머지는 같은 두 배 축척입니다. 둘째, 밀도만으로는 거점을 인정하지 않습니다. '서로 다른 3일'을 AND로 요구하고 같은 날 중복은 하루로 셉니다 — 밀도가 높아도 하루 몰림은 생활권이 되지 못합니다. 셋째, 결정적으로 원의 크기는 군집 모양이 아니라 중심권 500미터와 그분 개인 방문거리의 90퍼센타일로 정합니다. 그래서 군집이 몇 조각으로 갈라져도 최종 생활권은 거의 같습니다. 실측으로 세 환경 180건 전부 과병합 0, 정기거점 누락은 환경당 한두 건입니다. 제안하신 좌표 변환은 저희 3단 차등의 연속화 버전으로 이해했고 로드맵으로 받겠습니다. 지금 단계에서 변환을 쓰면 고객께 '당신의 생활권 반경 485미터'를 설명할 수 없게 되어 설명가능성을 우선했습니다. 다만 risk-neutral 할인율은, 저희가 공간 밀도 보정과 연결하는 경로를 찾지 못했습니다. 어떤 의도이신지 여쭙고 반영하겠습니다."

예상 후속질문

- "그래도 260m는 결국 임의값 아닌가?" → 절대값을 주는 문헌이 없다는 점은 인정합니다. 다만 기준값 하나를 문헌 대역 (200~300m) 안에서 잡고 나머지를 $\times 2$ 축척으로 파생한 구조라 임의 숫자 3개가 아니며, 파일럿에서 k-거리 실측으로 대체됩니다.
- "도시·농촌을 무엇으로 나누고, 경계에 사는 사람은 어떻게 되나?" → 운영 분류는 DEGURBA(인구밀도 1,500/300)를 씁니다. 경계 사례의 판정은 판정이 뒤집히느냐인데, 같은 사람을 세 환경에 통째로 옮긴 통제 비교에서 케어 판정 60/60이 동일해 티어가 한 칸 달라져도 결론이 바뀌지 않는다는 실측이 있습니다.
- "HDBSCAN이 일부 지표에서 낮다면 왜 안 쓰나?" → 맞습니다, 적정 설정에서 정답 존 모양 적합도는 HDBSCAN이 더 높습니다 (0.879~0.935 대 저희 0.715~0.880). 대신 거점 파편화는 저희가 낮습니다(3.1% 대 11.8%). 저희 채택 기준은 지표 우열이 아니라 반경의 근거를 약관과 고객에게 설명할 수 있는가이고, 지금 데이터는 사람당 점 수십 개라 HDBSCAN의 파라미터가 소표본 추정에 기대게 됩니다. 파일럿에서 승격 후보로 두고 전환 조건을 정의해 뒀습니다.

13. 실현 가능성 — 데이터 확보 · 사고찾은곳 · 도로 위계

심사 지적 — 1차 서면 피드백 [자동차보험상품파트 3]은 "상품개발은 통계 확보에서 시작한다"며 고령자 운행데이터 확보 방안을 요구했다. [CSC 제안] 2건은 ① 익숙한 경로에 사고찾은곳이 포함되면 (-)요소로 반영(TAAS 또는 보험사 사고데이터), ② 도로 위계(고속>간선>이면)별 건수·심도 차이 반영과 동일값 대 차등값의 재무 비교분석을 주문했다. 세 건 모두 답변서 본문(항목 4·5·7·8·9·10)에는 편입되지 않아 계보표에서 '담당 외' 또는 '로드맵'으로 넘겼던 항목이고, "실현가능성·구현방안" 축의 남은 빈칸이다.

결론 — 데이터는 3경로 단계 확보로 가고, 사고찾은곳은 **판정 별점이 아니라 케어 리포트의 안전 안내**로 채택하며, 도로 위계는 맵매칭 (궤적 재구성)이 최소수집 거버넌스와 충돌해 현재 미반영이되 경량 추정과 재무 비교를 파일럿 과제로 올린다.

근거

(A) 데이터 3경로 + 파일럿. ① **기존 채널** — 국내 UBI는 외부 앱이 산정한 안전운전 점수만 동의하에 보험사로 전송하는 구조다 (보험연구원 KIRI리포트 2024.7). 원자료 반출 없이 파생 지표만 넘어오는 이 구조가 이미 업계 표준이므로, 우리도 같은 채널 위에 "존 방문 이벤트 → 파생 지수"를 얹어 시작할 수 있다. ② **특약 동의 기반 신규 수집** — 필요한 것은 궤적이 아니라 **도착지 좌표 + 방문 날짜**(+트립 거리·위험 이벤트 수)뿐이다. 생활권 학습 입력은 이 두 필드가 전부이고(`clustering.dbscan.distinct_days`), 경로·체류시간·통과 도로는 받지 않는다 — 동의 범위가 통상 UBI보다 좁다. ③ **공공·제휴** — TAAS(이미 위험유형 가중치 산출에 사용 중), 복지부 노인실태조사·건보공단 이용 통계, 지자체 고령자 이동지원 데이터(가용성 확인 필요).

파일럿은 **기준선 2개월 + 관찰 6개월**, 개입군/대조군 병행으로 걸고, 코호트는 지역 유형 2개 이상(고밀도 도심 · 교외 중밀도 · 광역 저밀도 중 2개)에 배치한다. 규모(N)는 귀사 UBI 가입 고령 고객 모수 확인 후 확정 — 현재 미확정이라 숫자를 말하지 않는다. 정직하게: 저장소의 80,032트립·180 시나리오는 전부 합성이며 실데이터 확보가 파일럿의 1차 과제다. 다만 파이프라인과 검증 하네스(pytest 254·판정계약 27 / JS 22)는 실데이터가 들어오는 순간 그대로 검증 도구가 된다.

(B) 사고찾은곳 — 채택하되 자리를 바꾼다. 도로교통공단 사고다발지역은 공개 데이터이고 우리는 도착지 좌표를 가지므로, **경로가 아니라 거점 주변**의 사고다발지 포함 여부는 궤적을 추가로 수집하지 않고 산출할 수 있다(존 기반이라 맵매칭이 불필요 — 현재 구현에는 없고 파일럿 항목이다). 그러나 이를 판정의 (-)요소로 넣으면 사고다발지 인근 거주자가 행동과 무관하게 감점된다 — 거주지에 따른

구조적 불이익이고, 위치 중립 선언(`location_penalty: 0.0` , `outer_zone_policy: context_only_no_location_penalty`)과 지역 공정성 실측(같은 사람 3환경 케어 판정 60/60 동일)이 동시에 무너진다. 따라서 **케어 리포트의 안전 안내 정보**로 넣는다. 정보 제공은 위치 중립을 깨지 않고 예방 효용은 그대로 얻는다. C-3에서 "결합 규칙이 정보 제공용인지 감액 요인인지 정해야 한다"고 유보했던 그 규칙을 이렇게 확정한다. 보험사 사고데이터의 GPS 좌표 표기 여부·정밀도는 우리가 확인할 수 없어 협업 어젠다로 남긴다.

(C) 도로 위계 — 미반영 사유와 2단계 안. 도로 등급을 알려면 트립을 도로망에 맵매칭해야 하고 그것은 곧 궤적 재구성이다. 최소수집 거버넌스와 정면 충돌하므로 뺐다 — **능력이 아니라 우선순위·거버넌스 판단**이다. 지적 자체는 타당하다. 다만 우리 자료에서 확인된 인접 근거는 도시/농촌 도로 대비(농촌 주행 32% vs 사망 40%, 1억 VMT당 사망률 1.74 대 1.19 — [NHTSA 2021, DOT HS 813 488](#))까지이고, 국내 위계별 건수·심도 수치는 **출처 미확인**이라 인용하지 않는다. 2단계 안은 둘이다. (i) **경량 추정** — 트립 거리·소요시간에서 나오는 평균속도와 출발 시간대만으로 고속도로/간선 주행 여부를 트립 단위로 확률 추정(소요시간은 파일럿 수집 항목에 추가). 집계값만 쓰므로 거버넌스가 유지된다. (ii) **재무 비교분석** — 요율 샌드박스가 도구다. 규칙·임계를 바꾸면 180 시나리오의 판정과 요율 재배분이 즉시 재계산되므로, 위계 라벨이 붙는 순간 동일값 대 차등값을 같은 화면에서 대조할 수 있다. 현 기준선(180건 중 할증 0건, 150건이 기존 마일리지 특약과 같거나 낮은 보험료이고 그중 114건은 더 낮음)이 비교 기준선이 된다. 라벨이 없는 지금 단계에서 차등값의 손익 수치는 제시하지 않는다.

발표 답변

"세 건 다 받겠습니다. 데이터는 3경로입니다 — 국내 UBI가 앱이 산정한 점수만 보험사로 넘기는 구조라(보험연구원 2024) 원좌표 반출 없이 기존 채널에서 시작할 수 있고, 신규 수집은 궤적이 아니라 '도착지 좌표와 날짜'뿐이라 동의 범위가 통상 UBI보다 좁습니다. 여기에 TAAS·공공 통계를 얹어 지역 유형 두 곳 이상 코호트에 기준선 2개월 + 관찰 6개월 파일럿을 겁니다. 지금 데이터는 전부 합성이고, 실데이터 확보가 파일럿의 1차 과제입니다.

사고자원은 채택하되 자리를 바꿔 채택합니다. 공개 데이터고 저희는 도착지 좌표가 있어 거점 주변 포함 여부는 궤적을 더 받지 않고도 뽑을 수 있습니다. 다만 이걸 감점으로 넣으면 그 동네에 사는 것만으로 감점이 됩니다 — 위치 중립 원칙과 '지역이 달라도 결론이 같다'는 60/60 실측이 함께 무너집니다. 그래서 감점이 아니라 케어 리포트의 안전 안내로 넣겠습니다.

도로 위계는 현재 미반영입니다. 도로 등급을 알려면 맵매칭, 곧 궤적 재구성이 필요해 최소수집 원칙과 충돌하기 때문이고, 능력이 아니라 우선순위 판단입니다. 2단계로 평균속도·시간대로 도로 유형을 추정하는 경량 대안과, 말씀 주신 동일값 대 차등값 재무 비교를 파일럿 과제로 올리겠습니다 — 비교 도구인 요율 샌드박스는 이미 작동합니다."

예상 후속질문

- **"정보 제공용이면 상품에 무슨 도움이 되나?"** → 케어 리포트의 실행 가능성이 올라갑니다. 지금은 "점검하세요"까지인데 지점을 특정하면 담당자 상담과 지자체 안전 프로그램 연계가 구체화됩니다 — 감점보다 이쪽이 예방 효용이 큼니다.
- **"파일럿 N과 예산은?"** → 귀사 UBI 가입 고령 고객 모수를 확인해야 확정할 수 있어 지금 숫자를 말씀드리지 않겠습니다. 필요한 필드가 도착지 이벤트뿐이라 단말·수집 부담은 통상 UBI 파일럿보다 낮게 잡힙니다.
- **"평균속도로 고속도로를 구분하는 게 신뢰할 만한가?"** → 단독으로는 부정확합니다. 그래서 판정 축이 아니라 관측·리포트 지표로 먼저 넣고, 맵매칭 표본과 대조해 정확도를 켜 뒤 채점 편입 여부를 결정하는 순서로 제안합니다 — 정할 수 없는 동안은 원리로 시작하고, 켈 수 있게 되면 쥘니다.

부록 A — 출처 목록

생활권·장소 인식 방법론

출처	우리가 쓰는 대목
Isaacman et al. 2011, <i>Identifying Important Places in People's Lives from Cellular Network Data</i>	관찰창 60일 · "5% of total days" · Days>2(서로 다른 3일) · 같은 날 중복 1일 계수 — 기준선 2개월과 3일 규칙의 직접 선례

출처	우리가 쓰는 대목
Ester, Kriegel, Sander, Xu 1996, <i>A Density-Based Algorithm...(DBSCAN)</i>	p.229 원저자의 한계 자인 — "global values ... may merge two clusters of different density"
arXiv:1807.00546	방문 횟수가 아닌 일수 기준, 주 3일 예시
MDPI <i>Applied Sciences</i> 15(22):12278 (엔트로피 기반 지역별 ϵ)	균일 ϵ 실패 실증, 국가별 ϵ 동적 결정 (브라질 120m ~ 칠레 1,000m). △ 대상이 인구 격차라 집계 레벨 상이 — "지역별 임계값의 타당성" 근거로만. URL 미기재, 발표 인용 전 원문 재확인
DEGURBA (<i>Degree of Urbanisation</i> , UN 표준 — 인구밀도 1,500 / 300명·km ² 임계)	도시·교외·농촌 분류 기준. 운영 전환 시 채택 결정 (현 시뮬레이션은 시나리오가 환경을 지정)

고령 운전자 위험과 적응

출처	우리가 쓰는 대목
Ehsani & Tefft 2021, <i>Crash Risk and Roadway Familiarity</i>, CHANCE 34(1):44-48	같은 사고 현장 내 사례-대조(노출 통제) — 처음 도로 2.5배 , 월 1회 미만 +27%
NMVCCS (NHTSA, 2005-07)	Ehsani & Tefft 분석의 원자료(친숙도 분석) · 사고 70% 자택 5마일 이내
LongROAD 자기규제 (n=1,557)	최초 자기규제 1순위 = 야간 회피 58.8%
LongROAD 이동범위 (n=2,990)	65~79세의 22.6% 가 축소 이동범위
LongROAD ML (n=2,977)	인지 저하 예측 최상위 주행 변수 = 집 반경 내 통행 비율
DRIVES, <i>Neurology</i> 2025;105(12):e214440	기저에선 두 군 주행이 유사, 차이는 시간에 따른 궤적 에서 발현 · 주행만으로 MCI 판별 AUC 0.82
Bayat et al. 2021, <i>Alz Res Ther</i> 13:115	1년 주행 GPS로 전임상 알츠하이머 판별 — 주행 단독 AUC 0.82, 연령·APOE 결합 0.96 (n=139)
Candrive/Ozcandrive (Langford et al. 2013, <i>AAP</i> 61:304-310)	연 5,000km 미만 저주행군의 사고위험 상승 — 저주행 ≠ 저위험
CMT 2023 UBI 백서 (n≈10만, 실클레임 ~1,500건)	행동 기준 5분위 최상·최하위 클레임 빈도 약 3배 · 급제동·주의분산이 강한 예측 변수
Burdett et al. 2017	자택 11km 이내가 주행의 절반 — 노출 해석의 근거
Harootunian et al. 2014, <i>AAP</i> 72:32-43	타주 면허(비친숙 대리지표) 단독차량 사고 과실 오즈 +17~92% — △ 4개 주 중 1개는 차이 없음
Intini, Colonna & Ryeng 2019, <i>TR-F</i> 62:651-671	경로 친숙도 표준 리뷰 — "사고 연루 연구에서는 부분적 확인에 그침, 측정 편차로 비교 곤란". 우리가 불확실성을 먼저 인정하는 근거

기준선 기간 선택

관찰창	출처
2주	UMTRI 자연주행
1개월	DRIVES — "first full month"

관찰창	출처
60일 (우리와 동일)	Isaacman 2011
3개월	DHQ 회상 척도
4개월	Candrive 재평가 주기
3~6개월	업계 UBI 요율 산정 관행 — △ 원문 미확보 , 2차 자료만. 발표 인용 금지

국내 통계

- 한국소비자원 2024 — 고령자 외출 빈도 주 3~5회 **36.7%**
- 국민건강보험 2022 — 65세 이상 월평균 내원일수 **3.75일**
- 경로당 이용 빈도 주 **2.9회**
- TAAS 교통사고분석시스템 — 위험행동 유형별 가중치 유도(`taas_risk_weights.py`), 고령 운전자 치명률 가중

부록 B — 실측 검증 요약

검증 항목	결과
케어 판정 환경 간 일치	60 / 60
우대 판정 환경 간 일치	56 / 60 (갈린 4명은 전부 케어 발동자 — 설계된 동작)
생활권 과병합	0 / 60
정기 거점 누락	1~2 / 60
오탐 대조군(이동만 급변)	0 / 30 — 케어 미발동
케어 게이트(이동·행동 동시 급변)	30 / 30 발동, 위반 0
판정 계약 테스트	pytest 254건 (GAIP 판정 계약 27건) · JS 22건 (UI-엔진 180건 일치 검증 포함)
합성 데이터 무결성	80,032 트립 · 중복 0 · 이상치 0 · 18셀 × 10명 · 연 주행 중앙값 2,829km
TAAS 가중치 연결	표시 전용, 판정 diff 0 검증

부록 C — 산식 내부 계산값 전체

`src/gaip_simulation/engine.py` · `clustering.py` 실물 기준. 기준선 2개월(2025-11~12) + 평가 12개월(2026-01~12) = 14개월.

계산 흐름: 트립 이벤트 → ① 생활권 생성(기준선) → ② 이벤트 존 판정 → ③ 월별 원시 집계 → ④ 4축 점수 → ⑤ 통합점수·월 판정 → ⑥ 케어 지수·게이트 → ⑦ 연간 판정 → ⑧ 요율 샌드박스

① 생활권 생성 — 기준선 2개월에 1회, 이후 고정

계산값	정의
군집	DBSCAN(<code>eps_m</code> = 환경별 260 / 520 / 1,100m, <code>min_distinct_days=3</code>)

계산값	정의
<code>distinct_day_count</code>	군집 내 서로 다른 날 수. 같은 날 중복 방문은 1일로 계수
거점 승격	<code>distinct_day_count ≥ 3</code> 인 군집만
<code>radial_p90_m</code>	거점 중심에서 각 방문점까지 거리의 P90(nearest-rank)
<code>core_radius_m</code>	500m 고정 (국내 기준상품 최소치 = 고객 보호 하한)
<code>buffer_radius_m</code>	<code>max(core, min(radial_p90_m, cap))</code> — cap = 2,000m

② 이벤트 존 판정 — 트립마다

가장 가까운 거점까지 하버사인 거리 `d` : `d ≤ core` → `core` · `d ≤ buffer` → `buffer` · 그 외 → `outer` · 거점 없음 → `insufficient` · `core + buffer` = 생활권 안, `outer` = 밖(맥락일 뿐 벌점 아님).

③ 월별 원시 집계

값	계산식
<code>outer_visit_share</code>	밖 트립 수 ÷ 전체 트립 수
<code>risky_behavior_rate</code>	위험 이벤트 1건 이상인 트립 수 ÷ 전체 트립 수
<code>risky_events_per_100_km</code>	위험 이벤트 총수 ÷ max(거리,1) × 100
<code>data_coverage_pct</code>	트립별 커버리지 평균
<code>destination_breakdown</code>	목적지별 트립·거리·위험건수·안/밖 카운트
<code>risk_event_type_counts</code>	위험 유형별 건수 (TAAS 유도 가중치로 분해)

④ 4축 점수

주행거리 (가중 30) — 연환산 = 월 거리 × 12 → ≤3,000km:100 · ≤5,000:85 · ≤7,000:70 · ≤10,000:50 · 초과:30

안 안전운전 (30) / 밖 안전운전 (20) — 안·밖 동일 함수

`rate` = (위험 이벤트 수 ÷ max(거리 km, 1)) × 100 # 100km당 위험행동률
`score` = 10 + 90 × exp(- rate / 12) # 무이벤트 월 ≈ 100
 이벤트 없음 → None → 채점에서 제외

패턴 안정성 (20) — `max(0, 100 - risky_behavior_change_index × 100)`

⑤ 통합 점수와 월 판정

`integrated_score` = Σ(축 점수 × 가중치) ÷ Σ(관측된 축의 가중치)
`reward_state` = "reward" if `integrated_score ≥ 75` else "neutral"
`location_penalty` = 0.0 # 상수

미관측 축은 분모에서 제외 → 나머지로 재정규화. 판정 보류(hold): `zone_available = False` 또는 `data_coverage_pct < 80` → `INSUFFICIENT_EVIDENCE` .

⑥ 케어 — 2단계 규칙

```
baseline_outer = mean(기준선 2개월 outer_visit_share)
baseline_risk  = mean(기준선 2개월 risky_behavior_rate)

# 감지 (직전 2개월 대비 급변)
trail_mob  = 이번 달 outer_visit_share - 직전 2개월 outer 평균
trail_risk = 이번 달 risky_behavior_rate - 직전 2개월 risky 평균
fires = (trail_mob ≥ 0.25) AND (trail_risk ≥ 0.20) ← 동시 충족

# 유지·해제 (학습 기준선 대비)
sustained = (outer - baseline_outer ≥ 0.25) AND (risky - baseline_risk ≥ 0.20)
care_open = fires or (care_open and sustained)
```

어느 한 지수라도 임계 미만인 달에 **같은 달 자동 해제**. 첫 2개월은 직전 2개월이 없어 발동 불가.

⑦ 연간 판정 — 평가 12개월

```
annual_reward = "hold"    if (hold 아닌 달) < 9
                = "reward" if (reward 인 달) ≥ 9
                = "neutral" 그 외
annual_care   = "care_review" if 한 달이라도 care_review ← ANY
```

⑧ 요율 샌드박스

```
korea_rate = 기존 마일리지 특약 할인율 (연 주행거리·차종 조화)
bonus      = 0 또는 1.0 + clip((score-75)/25, 0, 1) × (7.0 - 1.0) # 우대 & 케어 아님
reduction  = 13.0 if annual_care == "care_review" else 0
masil_rate = clip(korea_rate + bonus - reduction, 0, 45) # 하한 0 = 기준 요율
candidate_surcharge_rate_pct = 0.0 # 할증 경로 없음
```

파라미터 상수 (DEFAULT_PRODUCT_RULES)

키	값	키	값
weights.mileage_score	30	reward_bonus_discount_rate_pct	7.0
weights.in_zone_safe_score	30	reward_bonus_floor_pct	1.0
weights.out_zone_safe_score	20	care_discount_reduction_pct	13.0
weights.pattern_stability_score	20	candidate_discount_cap_pct	45.0
reward_threshold	75.0	core_radius_m	500.0
reward_required_months	9	buffer_cap_m	2,000.0
min_data_coverage_pct	80.0	outer_zone_policy	context_only_no_lc

키	값	키	값
care_thresholds (mobility / risky)	0.25 / 0.20, AND	tariff_status	illustrative_econc

환경별: dbscan_eps_m 260 / 520 / 1,100 · 생활권 도달반경 900 / 1,500 / 3,000m · 기본 트립거리 5.4 / 11.0 / 24.0km · 방문 산포 40 / 70 / 130m.

위치가 등장하는 지점 — 전수

단계	위치의 역할
① 생활권 생성	거점 좌표로 원을 그림
② 존 판정	트립을 안/밖 채점 칸 에 배정
④ 점수	안·밖을 같은 함수 로 채점, 밖이 가중치 더 낮음(30 vs 20)
⑥ 케어	밖 비중의 변화량 만 사용 (절대 수준 미사용)
⑤ 판정	location_penalty = 0.0

밖 주행이 0인 달은 out_zone_safe_score = None → 채점 제외 후 나머지 80 가중치로 재정규화. 즉 **밖에 나가지 않아도, 나가서 안전해도 손해가 없다.**

부록 D — 답변 일관성 체크리스트 (팀 내부)

발표·질의응답에서 아래 표현이 나오면 즉시 교정한다. 하나라도 어기면 지금까지의 대응이 무너진다.

금지	교정
"생활권 밖이 위험하다"	"익숙함이 보호 요인이다" — 위치에는 별점이 없다(location_penalty = 0.0)
밖 이벤트 x\ 가중 · 밖 비중 절대수준 배점	부결. 안/밖은 채점 구획 이지 별점 구획이 아니다
"AI가 가중치 30/30/20/20을 선정"	사람의 설계값 + 민감도로 방어. 레거시 에이전트는 비교 도구였고 결정자가 아니다
DRIVES를 "사고 이전에 나타난다"	"진단·자각 이전에" — 그 연구의 결과 변수는 인지 상태이지 사고가 아니다
Bayat "GPS만으로 AUC 0.96"	주행 단독 0.82 / 연령·APOE 결합 0.96
"HDBSCAN은 커버리지 72%로 기각"	적정 설정에서는 동급. 채택 기준은 반경 근거의 출처와 설명가능성
DRIVES 초록의 기술기 수치 인용	AUC와 정성 결론만 인용
사고분포 유도식(80:20 × 2.5배)	우리 문제정의와 자기모순 + 이중계산. 관측량 비례(35:15) ↔ 균등(25:25) 사이의 설계값으로 설명

공통 답변 골격 — 인정 → 문헌 → 계산·규칙 → 실측 → 로드맵. 어떤 지적에도 이 순서를 지킨다.